INGEGNERIA INFORMATICA

FONDAMENTI DI AUTOMATICA

23/01/2018

Prof. Marcello Farina

Anno Accademico 2016/2017

COGNOME E NOME……

Avvertenze:

- Il presente plico non deve essere consegnato. E' obbligatorio consegnare solo il plico dedicato alle risposte. Si raccomanda dunque di non rispondere a domande su questo plico. Inoltre, non è possibile consegnare ulteriori fogli addizionali.
- Non si possono consultare libri, dispense, appunti, etc.
- Si raccomandano chiarezza, precisione e concisione nelle risposte.

Formulario essenziale

La risposta allo scalino di un sistema del II ordine del tipo

$$W(s) = \frac{1}{1 + \frac{2\xi s}{\omega_n} + \frac{s^2}{\omega_n^2}}$$

presenta:

- sovraelongazione percentuale $S\% = 100e^{\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$
- periodo di oscillazione $T_P = \frac{2\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}$

ESERCIZIO 1

Si consideri il sistema descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1(t) &= x_1^2(t) - u(t) \\ \dot{x}_2(t) &= x_1(t)x_2(t) + u(t) \\ y(t) &= x_2(t) + u(t) \end{aligned}$$

A. Scrivere le equazioni del sistema linearizzato attorno ad un generico punto di equilibrio $(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{u})$.

B. Si calcolino le condizioni di equilibrio corrispondenti all'ingresso $u(t) = \bar{u} = 1$.

C. Determinare le proprietà di stabilità dei movimenti di equilibrio trovati.

D. Si disegni il grafico qualitativo della risposta del'uscita del sistema all'ingresso $u(t) = \bar{u} = 1$ con condizioni iniziali $\big(x_1(0), x_2(0)\big) = (-1, -1)$.

ESERCIZIO 2

Si consideri il sistema descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = ax_1(t) + bx_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = ax_2(t) + u(t) \\ y(t) = -x_1(t) + x_2(t) \end{cases}$$

A. Analizzare le proprietà di stabilità del sistema al variare dei parametri $a, b \in \mathbb{R}$.

B. Si consideri ora il caso $a = -1,\ b = 1$.

B.a. Si calcoli la risposta libera dell'uscita del sistema con condizione iniziale $\big(x_1(0), x_2(0)\big) = (0,1)$ e si disegni il suo grafico qualitativo.

B.b. Si determini la funzione di trasferimento del sistema. In particolare, si individuino:

- Tipo.
- Guadagno generalizzato.
- Poli.
- Zeri.

B.c. Si determini l'espressione analitica della risposta forzata dell'uscita del sistema ad un ingresso a scalino unitario $u(t) = \mathrm{sca}(t)$.

ESERCIZIO 3

Si consideri la funzione di trasferimento, relativa a un sistema di ordine 2:

$$G(s) = \frac{s - 10}{(s + 1)(s + 10)}$$

A. Si disegnino i diagrammi di Bode asintotici relativi alla funzione di trasferimento $G(s)$.

B. Si risponda alle seguenti domande, relative al sistema (**ad anello aperto**) rappresentato dalla funzione $G(s)$.

a. Il sistema è asintoticamente stabile?

b. Il sistema è a fase minima?

c. Qual è l'ampiezza della risposta (a transitorio esaurito) del sistema ad un segnale sinusoidale di pulsazione $\omega = 100$ rad/s?

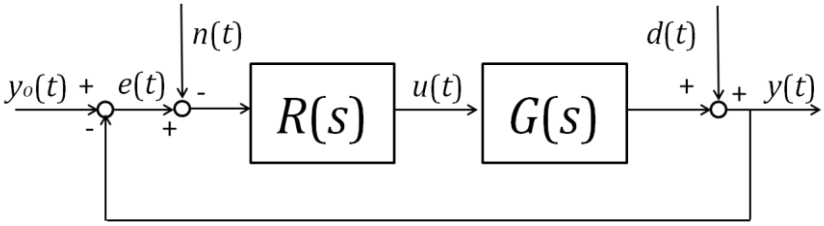
d. Qual è l'ampiezza della risposta (a transitorio esaurito) del sistema ad un segnale sinusoidale di pulsazione $\omega = 0.1$ rad/s?

ESERCIZIO 4

Si consideri la funzione di trasferimento, relativa a un sistema di ordine 2:

$$G(s) = \frac{s - 10}{(s + 1)(s + 10)}$$

Si consideri il **sistema retroazionato** sottostante



A. Si progetti la funzione di trasferimento $R(s)$ del regolatore in modo che il sistema ad anello chiuso abbia le seguenti caratteristiche.

a. L'errore a transitorio esaurito e_∞ sia tale che $e_\infty = 0$ quando $y_o(t) = \pm\text{sca}(t)$, $n(t)$=0 e/o $d(t) = \pm\text{sca}(t)$.

b. Venga massimizzata la velocità di risposta del sistema ad anello chiuso.

c. Il margine di fase del sistema sia maggiore di 45°.

B. Si risponda alle seguenti domande, relative al sistema (**ad anello chiuso**) rappresentato in figura.

a. Si scriva la funzione di trasferimento approssimata tra l'ingresso $y_o(t)$ e l'uscita $y(t)$.

b. Qual è l'ampiezza della risposta (a transitorio esaurito) del sistema ad un segnale sinusoidale $n(t) = \cos(\omega t)$ di pulsazione $\omega = 100$ rad/s?

c. Qual è l'ampiezza della risposta (a transitorio esaurito) del sistema ad un segnale sinusoidale $d(t) = \cos(\omega t)$ di pulsazione $\omega = 0.1$ rad/s?